Brother MFC-J5740DW

Guía de instalación, configuración y gestión del escáner por Wi-Fi en Ubuntu y Debian, sin privilegios de administrador.

CONTROLADOR OFICIAL BROTHER INCLUIDO

brscan5 · 1.8.0-0 · amd64

El paquete DEB original proporcionado para este proyecto acompaña a la aplicación. El asistente lo localiza automáticamente en **drivers/**, comprueba su integridad y lo prepara en el perfil de usuario.



DESARROLLADOR
Francisco Javier Gallego Orellana

COMPATIBILIDAD
Ubuntu / Debian
x86_64 · 64 bits

CONEXIÓN
Wi-Fi / LAN
eSCL + SANE

Tres pasos para empezar

01

Detectar

Busca la impresora en la red local o introduce su dirección IP.

02

Configurar

Valida el DEB incluido, prepara Brother 5 y registra el escáner.

03

Escanear

Abre Escáner de documentos y selecciona el alimentador ADF.

Instalación por usuario. No se ejecuta `sudo`, `dpkg -i` ni el script postinst de Brother. El controlador se extrae en el perfil personal y se ejecuta dentro de un espacio aislado con bubblewrap.

Antes de comenzar

El equipo y la impresora deben estar conectados a la misma red local. Esta aplicación no instala componentes globales del sistema: comprueba los requisitos y explica qué falta antes de empezar.

Requisitos del ordenador

- Ubuntu o Debian de 64 bits (x86_64).
- Python 3 con Tkinter.
- SANE y su biblioteca **libsane**.
- Bubblewrap (**bwrap**) con espacios de nombres de usuario permitidos.
- Escáner de documentos (**simple-scan**).
- Acceso de red a la MFC-J5740DW.

Contenido del paquete

- Asistente gráfico **app.py**.
- Instalador, lanzador y desinstalador.
- Controlador original **brscan5-1.8.0-0.amd64.deb**.
- Guía PDF y archivos de referencia.
- Verificación SHA-256 antes de extraer.

> **Si falta un requisito global:** el asistente no puede instalarlo sin root. Pide a una persona administradora que instale ese componente una sola vez; después podrás usar la herramienta con tu cuenta habitual.

Instalación rápida

1. **Extrae la carpeta completa.**
   No muevas el DEB fuera de **drivers/** ni separes esa carpeta del resto del proyecto.

2. **Abre una terminal en la carpeta extraída.**
   Utiliza tu usuario normal; no abras la terminal como administrador.

```
./instalar.sh
```

3. **Se abre el asistente.**
   La instalación copia el proyecto a **~/.local/share/brother-mfc-j5740dw/app/** y añade el acceso al menú de aplicaciones.

4. **En Inicio, pulsa Detectar.**
   La aplicación consulta el servicio eSCL y comprueba que el equipo sea una MFC-J5740DW con capacidades ADF. Si la búsqueda automática no la encuentra, escribe la IP manualmente.

5. **Pulsa Instalar y configurar.**
   Se validan los requisitos, se comprueba el DEB, se extrae en el perfil personal, se prepara SANE y se registra el escáner en la IP detectada.

> **Controlador preferido:** `drivers/brscan5-1.8.0-0.amd64.deb` . La aplicación busca primero este archivo incluido y solo ofrece descarga alternativa si no está disponible o no supera la verificación.

Una sola aplicación para gestionarlo todo

La interfaz agrupa las tareas en cuatro pestañas. El estado superior y el registro de actividad permiten ver qué está haciendo el asistente y si una operación ha terminado.

Inicio	**Detección Wi-Fi**, introducción de IP, comprobación eSCL, validación del controlador, instalación y apertura de Escáner de documentos.
Gestión	**Reparar el registro Brother**, crear accesos directos, hacer copias de seguridad, restaurar configuración, abrir carpetas de trabajo y desinstalar la aplicación.
Diagnóstico y actividad	Comprueba bwrap, SANE, simple-scan, controlador, extracción, registro, tipografía y conexión eSCL. Permite guardar o copiar un informe.
Ayuda y acerca de	Preguntas frecuentes, datos de Punto Vuela Montejaque, autoría y enlaces a Brother y al centro.

Escanear desde el alimentador automático (ADF)

1. **En Inicio, pulsa Abrir escáner.**
   Se inicia Escáner de documentos con las rutas virtuales de Brother 5 y el archivo de configuración personal.
2. **Selecciona el origen Alimentador automático / ADF.**
   No elijas Cristal / Platen si deseas usar la bandeja superior.
3. **Para originales a doble cara, activa dúplex.**
   La disponibilidad de la opción depende de la selección de origen y de la versión de la aplicación de escaneo.
4. **Inicia la digitalización y verifica el recorrido del papel.**
   La prueba definitiva del ADF es que el original entre por los rodillos superiores; el estado eSCL de papel cargado no demuestra por sí solo el origen utilizado.

> **Consejo:** coloca los originales alineados en la bandeja ADF, ajusta las guías laterales y empieza con una hoja de prueba antes de escanear un lote.

Copias y restauración

En **Gestión**, crea una copia ZIP del registro de dispositivo Brother y de la configuración de backends SANE. La restauración solo acepta esos archivos conocidos y muestra una confirmación antes de sustituirlos. Las imágenes y documentos escaneados no se incluyen en esta copia.

Qué hace y qué no hace

Dentro del perfil personal

- Extrae el contenido del DEB en **~/.local/share/brother-mfc-j5740dw/**.
- Guarda el registro Brother en **~/.config/brother/brscan5/**.
- Mantiene los backends eSCL y Brother 5 en **~/.config/sane-brscan5/**.
- Ejecuta el configurador y simple-scan dentro de bubblewrap, simulando las rutas absolutas de Brother.

Fuera del alcance

- No instala paquetes DEB con dpkg ni ejecuta scripts postinst.
- No modifica CUPS ni las colas de impresión.
- No desinstala ni altera brscan4.
- No escribe en /usr, /opt o /etc reales.
- No copia los documentos escaneados a servidores remotos.

Limitación importante: el modo sin root no puede incorporar dependencias globales que falten ni desbloquear políticas del sistema que impidan los espacios de nombres de usuario. Si bwrap, SANE, Tkinter o simple-scan no están instalados o están bloqueados, la aplicación lo mostrará en Diagnóstico y será necesaria una intervención administrativa puntual.

Solución de problemas

! **No encuentra la impresora.**
Comprueba que el ordenador y la Brother están en la misma red. Usa la IP manual y pulsa Comprobar conexión.

! **No aparece el controlador.**
Confirma que drivers/brscan5-1.8.0-0.amd64.deb está junto a app.py. El diagnóstico indicará si el SHA-256 coincide.

! **El ADF no aparece en Escáner de documentos.**
Abre Gestión, repara el registro Brother y vuelve a iniciar la aplicación de escaneo. Revisa el informe de Diagnóstico y actividad.

! **Necesitas soporte.**
Guarda el informe desde Diagnóstico y actividad. No incluye documentos escaneados; revisa los datos antes de compartirlo.

Punto Vuela Montejaque

Avenida Andalucía, 48 · 29360 Montejaque (Málaga)

633 402 959 · montejaque@puntosvuela.es

puntosvuela.es/centros/montejaque

Desarrollador: Francisco Javier Gallego Orellana

Versión 1.6.0 · Guía PDF de cinco páginas · Tipografía Inter incrustada. El controlador brscan5 es software propietario de Brother Industries, Ltd.; se distribuye sin modificar y este proyecto no es una aplicación oficial de Brother.

04 · DISTRIBUCIÓN APPIMAGE Y ZIP

Ejecuta la herramienta sin instalar Python

La versión 1.6.0 incorpora un paquete AppImage de 64 bits. Incluye el intérprete Python y Tkinter utilizados por la interfaz, junto con el controlador DEB original, la guía y el icono. Se abre directamente desde el escritorio Linux.

> **Formato recomendado:** AppImage para el uso diario. No necesita ejecutar el instalador del proyecto ni instalar Python/Tkinter por separado.

Primer inicio

1. **Descarga el archivo AppImage.**
   Nombre: **Brother_MFC-J5740DW_SinRoot_1.6.0-x86_64.AppImage**.

2. **Permite su ejecución.**
   En Propiedades, activa «Permitir ejecutar como programa», o abre una terminal en su carpeta.

```
chmod +x Brother_MFC-J5740DW_SinRoot_1.6.0-x86_64.AppImage
./Brother_MFC-J5740DW_SinRoot_1.6.0-x86_64.AppImage
```

3. **Detecta y configura la impresora.**
   En Inicio, pulsa Detectar o introduce la IP; continúa con Instalar y configurar. Desde Gestión puedes crear accesos directos persistentes.

Qué incluye cada formato

AppImage	Ejecutable único, interfaz incluida, recursos del controlador Brother, guía PDF e icono. No escribe en el sistema hasta que el usuario ejecuta las acciones de instalación por perfil.
ZIP completo	Código fuente, scripts de instalación y desinstalación, PDF, HTML editable, referencias, icono, DEB y el AppImage compilado.
Accesos	Gestión > Crear accesos directos registra el AppImage original en el menú y en el escritorio. Quitar accesos no elimina el archivo ni los datos del escáner.

Dependencias del sistema: AppImage no incluye ni instala bubblewrap, SANE/libsane o simple-scan. Estos componentes deben estar disponibles en el equipo y bwrap debe poder utilizar espacios de nombres de usuario. No se eluden las políticas del sistema ni se requieren permisos root para las operaciones que el asistente realiza en el perfil personal.

Construcción: Ubuntu 20.04 ×86_64 · PyInstaller 6.14.2 · AppImageKit appimagetool. El artefacto de AppImage y el ZIP se generan en GitHub Actions; el repositorio es privado y requiere una cuenta autorizada para acceder a la descarga.